



Espejos y lentes

Un espejo de maquillaje agranda tu cara, el retrovisor del coche la achica y una lupa te deja leer letras diminutas. Todos siguen la misma ecuación sencilla. Con ella y una convención de signos predices dónde se forma la imagen, si está derecha o de cabeza y de qué tamaño.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Describir la imagen en un espejo plano.
2. Distinguir espejos y lentes que concentran o dispersan la luz.
3. Usar la ecuación $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ con signos.
4. Calcular e interpretar el aumento.
5. Trazar rayos principales.
6. Calcular la potencia de una lente en dioptrías.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Espejos planos y curvos

En un espejo **plano** la imagen es virtual (está «detrás» del espejo, no llega luz ahí), derecha, del mismo tamaño y a la misma distancia del espejo que el objeto.

Un espejo **cóncavo** (como el interior de una cuchara) concentra la luz: los rayos paralelos al eje se reflejan pasando por el **foco**, a una distancia $f = \frac{R}{2}$ del espejo, donde R es el radio de curvatura. Un espejo **convexo** la dispersa: los rayos parecen salir de un foco virtual detrás del espejo. Da imágenes más chicas y un campo de visión más amplio (retrovisores, espejos de tiendas).

02 La ecuación y sus signos

ECUACIÓN DE ESPEJOS Y LENTES

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

$$m = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$$

CANTIDAD	POSITIVO	NEGATIVO
f	Espejo cóncavo / lente convergente	Espejo convexo / lente divergente
d_i	Imagen real (se puede proyectar)	Imagen virtual
m	Imagen derecha	Imagen invertida

$|m| > 1$: la imagen es más grande; $|m| < 1$: más chica.

1

EJEMPLO RESUELTO

Un espejo cóncavo tiene $f = 10$ cm. Un objeto está a 30 cm. ¿Dónde se forma la imagen y cómo es?

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30} \Rightarrow d_i = 15 \text{ cm} \quad m = -\frac{15}{30} = -0.5$$

Real, invertida y de la mitad del tamaño.

03 Imágenes reales y virtuales

2

EJEMPLO RESUELTO

Con el mismo espejo, el objeto se acerca a 5 cm (dentro del foco).

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{10} \Rightarrow d_i = -10 \text{ cm} \quad m = 2$$

Virtual, derecha y del doble: así funciona un espejo de maquillaje. Si el objeto está justo en el foco, los rayos salen paralelos y no se forma imagen.

3

EJEMPLO RESUELTO

Un espejo convexo tiene $f = -20$ cm y el objeto está a 20 cm.

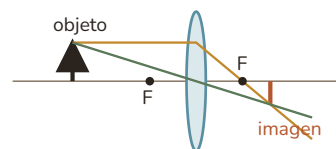
$$\frac{1}{d_i} = -\frac{1}{20} - \frac{1}{20} = -\frac{1}{10} \Rightarrow d_i = -10 \text{ cm} \quad m = 0.5$$

Un espejo convexo siempre da imágenes virtuales, derechas y más chicas.

04 Lentes

Una lente **convergente** (más gruesa al centro) junta los rayos paralelos en su foco; una **divergente** (más delgada al centro) los separa. La misma ecuación y los mismos signos sirven, con la imagen real del lado opuesto al objeto.

Rayos principales: un rayo paralelo al eje sale por el foco; uno que pasa por el centro de la lente no se desvía. Donde se cruzan está la imagen.



Lente convergente con objeto lejano: imagen real e invertida.

4

EJEMPLO RESUELTO

Una lente convergente de $f = 15$ cm tiene un objeto a 40 cm. ¿Dónde está la imagen?

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{15} - \frac{1}{40} \Rightarrow d_i = 24 \text{ cm} \quad m = -0.6$$

Real e invertida: así funcionan una cámara y un proyector.

05 Potencia y la vista

La **potencia** de una lente es $P = \frac{1}{f}$ con f en metros; se mide en dioptrías (D). Una lente de $f = 0.5$ m tiene 2 D. Es el número que aparece en una receta de lentes.

- **Miopía:** el ojo enfoca antes de la retina; no ve bien de lejos. Se corrige con lentes **divergentes** (potencia negativa).
- **Hipermetropía:** enfoca detrás de la retina; no ve bien de cerca. Se corrige con lentes **convergentes** (positiva).

Una **lupa** es una lente convergente con el objeto dentro del foco: da una imagen virtual, derecha y aumentada.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$f = R$	$f = \frac{R}{2}$	El foco está a la mitad del radio.
f positivo en un convexo	Negativo	Dispersa la luz.
$d_i = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_o}$	Sacar el recíproco al final	Eso es $\frac{1}{d_i}$.
d_i negativo: error	Imagen virtual	Es un resultado válido.
Dioptrías con f en cm	En metros	$P = 1/f$ con f en m.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

$$m = -\frac{d_i}{d_o}$$

$$f = \frac{R}{2}$$

$f > 0$: cóncavo / convergente

$d_i > 0$: real

$m < 0$: invertida

Dentro del foco: virtual y mayor

$P = \frac{1}{f}$ (D, f en m)

Miopía: divergente

07 Ejercicios

Distancias en cm salvo que se indique. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Espejos

1 Estás a 2 m de un espejo plano. ¿A qué distancia de ti está tu imagen? Si caminas hacia el espejo a 0.5 m/s, ¿a qué rapidez se te acerca la imagen?

2 Un espejo cóncavo tiene radio de 40 cm y un objeto está a 60 cm. Encuentra d_i y m .

3 Con el mismo espejo, ¿qué pasa si el objeto está a 20 cm?

4 ¿Y si está a 10 cm?

5 Un espejo convexo tiene $f = -15$ cm y el objeto está a 30 cm. Encuentra d_i y m .

B. Lentes

6 Lente convergente de $f = 10$ cm con el objeto a 25 cm. Encuentra d_i y m .

7 Una lupa de $f = 5$ cm tiene el objeto a 4 cm. Encuentra d_i y el aumento.

8 Lente divergente de $f = -12$ cm con el objeto a 12 cm. Encuentra d_i y m .

9 Un proyector con lente de $f = 10$ cm forma una imagen nítida en una pantalla a 3 m. ¿A qué distancia de la lente está la diapositiva y cuánto se amplifica?

10 ¿Qué potencia tiene una lente de $f = 25$ cm? Una receta dice -1.5 D: ¿qué distancia focal tiene y qué defecto corrige?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | 4 m; 1 m/s | 5 | -10 cm; $\frac{1}{3}$ | 9 | ≈ 10.3 cm; 29 veces |
| 2 | 30 cm; -0.5 | 6 | ≈ 16.7 cm; ≈ -0.67 | 10 | 4 D; -0.67 m, miopía |
| 3 | No se forma imagen | 7 | -20 cm; 5 | | |
| 4 | -20 cm; 2 | 8 | -6 cm; 0.5 | | |

Soluciones paso a paso

- 1 La imagen está 2 m detrás del espejo. Tú y ella se mueven hacia el espejo a 0.5 m/s cada uno.

- 2 $f = 20$: $\frac{1}{d_i} = \frac{1}{20} - \frac{1}{60} = \frac{2}{60}$.

- 3 Está en el foco: $\frac{1}{d_i} = 0$, los rayos salen paralelos.

- 4 $\frac{1}{20} - \frac{1}{10} = -\frac{1}{20}$: virtual, derecha y doble.

- 5 $-\frac{1}{15} - \frac{1}{30} = -\frac{3}{30}$.

- 6 $\frac{1}{10} - \frac{1}{25} = \frac{3}{50}$, $d_i = \frac{50}{3}$.

- 7 $\frac{1}{5} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{20}$; $m = -\frac{-20}{4}$.

- 8 $-\frac{1}{12} - \frac{1}{12} = -\frac{1}{6}$. Las divergentes siempre dan imágenes virtuales, derechas y chicas.

- 9 En metros: $\frac{1}{d_o} = \frac{1}{0.1} - \frac{1}{3}$, $d_o \approx 0.1034$ m. $m = -\frac{3}{0.1034} = -29$ (invertida: por eso las diapositivas se meten de cabeza).

- 10 $\frac{1}{0.25} = 4$. $f = \frac{1}{-1.5}$: negativa, divergente, miopía.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Aplicar la convención de signos a espejos y lentes.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la posición de la imagen.	Sección 02	☐	☐	☐
Decir si la imagen es real o virtual, derecha o invertida.	Sección 03	☐	☐	☐
Trazar los rayos principales en una lente.	Sección 04	☐	☐	☐
Relacionar dioptrías con la corrección de la vista.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.